உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நுண்ணுயிர் வளர்ச்சியில் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஐந்து 'ஐ' Five 'I' படி நிலைகள்:

1. உட்செலுத்துதல் (Inoculation)
2. அடைகாத்தல் (Incubation)
3. தனிமைப்படுத்துதல் (Isolation)
4. ஆய்வு செய்தல் (Inspection)
5. கண்டறிதல் (Identification)

(ii) பரவும் தட்டு முறை (Spread Plate Method)

- இது மிக சுலபமான நேரடியான தூய நுண்ணுயிர் வளர்ச்சியைத் தனிமைப்படுத்தும் முறை ஆகும்.
- இம்முறையில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு கொண்ட நீர்த்தப்பட்ட நுண்ணுயிர் கலவை (0.1 மி.லி அல்லது குறைவான) அகார் தட்டுகளில் இடப்படுகிறது.
- நுண்ணுயிர் நீக்கப்பட்ட L– வடிவிலான கண்ணாடி கம்பியைக்(வளைந்த கம்பி) கொண்டு அகார் தட்டுக்களில் நுண்ணுயிர் கலவை ஒரே மாதிரியாக சம அளவில் பரப்பப்படுகிறது.
- சிதறி பரப்பப்பட்ட நுண்ணுயிர் கலவைகளில் இருந்து தனிப்பட்ட குழுக்கள தோன்றுகின்றன
- இங்கும் அகார் தட்டுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் குறிப்பிட்ட நேரம் வரை அடைகாக்கும் செய்யப்படுகிறது (சிற்றினங்களிடையே அடைகாக்கும் செய்யும் நேரம் மாறுபடுகிறது)
- அடைகாக்கும் செய்தபிறகு பெட்ரி தட்டிலுள்ள தனித் தனியான குழுக்களின் வளர்ச்சி உற்றுநோக்கப்படுகிறது.
- பெட்ரி தட்டில் குழுக்களின் எண்ணிக்கை உயிருள்ள நுண்ணுயிர்களின் எண்ணிக்கைக்கு சமம்.
- இந்த முறையினால் நுண்ணுயிர்களின் தொகையினைக் கணக்கிடலாம் (படம் 5.11).

(iii) கோடு தட்டு முறை (Streak Plate Method)

பாக்டீரியாக்களின் தூய வளர்ப்பைத் தனிமைப்படுத்தப்பொதுவாகப்பயன்படுத்தக்கூடிய முறைகளுள் கோடு தட்டு முறையும் அடங்கும். இம்முறையில் இனாகுலேஷன் வளையம் நிறைய ஆய்வு மாதிரி எடுக்கப்பட்டு அது நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்பட்ட திட ஊடகத்தின் மேல்புறத்தில் கோடுகளாக இடப்படுகிறது.

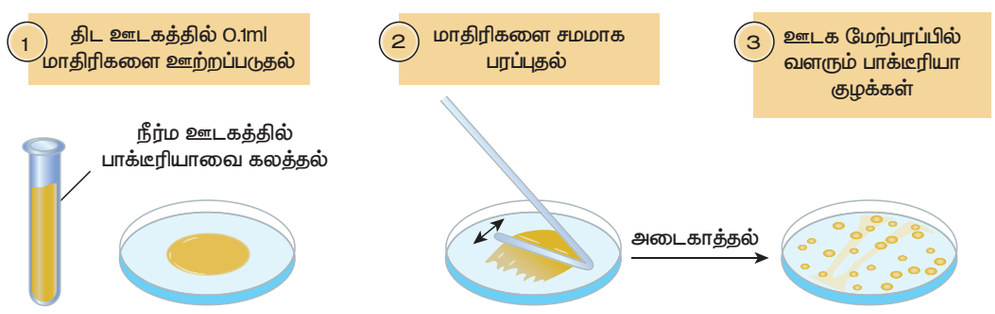
7QXDVE

தனி பாக்டீரியல் செல்லை அகார் மேற்புரத்தில் பிரிப்பதற்கு வெவ்வேறு கோடு இடுதல் முறைகள் பயன்படுத்தலாம். முதல் பகுதியில் கோடுகள் இட்ட பிறகு இனாகுலேஷன் கம்பி நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்படுகிறது. பின்னர், இரண்டாவது கோடுகள் முதல் பகுதியில் இருந்து தொடங்கப்படுகிறது.

இதே மாதிரியான முறை பிறப்பகுதிகளிலும் கோடுகள் இடுவதற்குப் பின்பற்றப்படுகிறது.

கோடுகள் இடும்பொழுது கலவையின் அடர்த்தி தொடர் வரிசைப்படி (Serially diluted) குறைக்கப்படுவதால் ஊடகத்தின் மேற்புறத்தில் நீர்த்த சாய்வு விகிதம் உருவாக்கப்படுகிறது.

கோடுகள் இடப்பட்ட பிறகு, அகார் தட்டுகள் குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில், குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு அடைகாக்கம் செய்யப்படுகிறது. (சிற்றினங்களுக்குத் தகுந்தவாறு அடைகாக்கும் செய்யப்படும் நேரம் மாறுகிறது)



படம் 5.11: பரவும் தட்டுமுறை

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH05.indd 65 19-02-2019 5.47.29 PM